

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN
TÍNH TOÁN MỀM

ĐỀ TÀI: Xây dựng hệ Neuro-Fuzzy thích nghi (ANFIS) dự báo điện năng tiêu thụ hộ gia đình dựa trên thông tin người dùng, thiết bị, thời gian, vị trí và yếu tố khí tượng.

Giảng viên phụ trách môn học: Th.S Trần Mạnh Tuấn

Nhóm thực hiện: Nhóm 2

Thành viên nhóm:

Họ và tên sinh viên 1 Mã sinh viên

Họ và tên sinh viên 2 Mã sinh viên

Hà Nội, tháng 5 năm 2026

Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU	4
CHƯƠNG 1. Giới thiệu bài toán	5
1. Đặt vấn đề	5
2. Mục tiêu của đề tài	5
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	5
4. Phương pháp thực hiện	6
5. Bố cục báo cáo	6
CHƯƠNG 2. Cơ sở lý thuyết	7
1. Bài toán dự báo điện năng hộ gia đình	7
2. Logic mờ	7
2.1 Hàm thuộc	7
2.2 Luật mờ	7
3. Mạng nơ-ron nhân tạo	7
4. Hệ suy diễn Neuro-Fuzzy thích nghi ANFIS	8
4.1 Lớp 1: Mờ hóa	8
4.2 Lớp 2: Lớp luật	8
4.3 Lớp 3: Chuẩn hóa	8
4.4 Lớp 4: Hệ quả Sugeno	8
4.5 Lớp 5: Tổng hợp đầu ra	8
5. Các độ đo đánh giá	8
CHƯƠNG 3. Dữ liệu và tiền xử lý dữ liệu	9
1. Nguồn dữ liệu	9
2. Thông tin người dùng cung cấp	9
3. Thiết kế dữ liệu thiết bị	9
4. Dữ liệu thời gian, vị trí và khí tượng	10
5. Bộ dữ liệu huấn luyện đề xuất	10
6. Tiền xử lý dữ liệu	11
7. Chuẩn hóa dữ liệu	11

CHƯƠNG 4. Xây dựng mô hình ANFIS	12
1. Mô hình tổng quát	12
2. Lựa chọn biến đầu vào	12
3. Thiết kế tập mờ	12
4. Sinh luật mờ	12
4.1 Sinh luật theo tổ hợp đầy đủ	12
4.2 Sinh luật bằng phân cụm	13
5. Cấu trúc ANFIS đề xuất	13
6. Hàm mất mát và huấn luyện	13
7. Quy trình suy diễn dự báo	13
8. Giải thích kết quả dự báo	13
CHƯƠNG 5. Thực nghiệm và đánh giá mô hình	14
1. Mục tiêu thực nghiệm	14
2. Thiết lập thực nghiệm	14
3. Các mô hình so sánh	14
4. Kịch bản thực nghiệm	15
5. Kết quả thực nghiệm	15
6. Phân tích kết quả	15
7. Đánh giá ưu điểm và hạn chế	16
TỔNG KẾT	17
TÀI LIỆU THAM KHẢO	18
CHƯƠNG A. Phụ lục	20
1. Bảng thiết bị mẫu	20
2. Mã giả quy trình dự báo	20
3. Mẫu luật mờ	21

Danh sách hình vẽ

Danh sách bảng

3.1	Cấu trúc thông tin cho một thiết bị điện	9
3.2	Các thuộc tính trong bộ dữ liệu huấn luyện đề xuất	10
4.1	Ví dụ thiết kế tập mờ cho các biến đầu vào	12
5.1	Các mô hình dùng để so sánh	14
5.2	Bảng kết quả đánh giá mô hình	15
1.1	Danh sách thiết bị mẫu dùng cho giao diện chọn thiết bị	20

DANH MỤC VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
ANFIS	Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System – Hệ suy diễn Neuro-Fuzzy thích nghi.
ANN	Artificial Neural Network – Mạng nơ-ron nhân tạo.
FIS	Fuzzy Inference System – Hệ suy diễn mờ.
FCM	Fuzzy C-Means – Thuật toán phân cụm mờ.
kWh	Kilowatt-hour – Điện năng tiêu thụ.
MAE	Mean Absolute Error – Sai số tuyệt đối trung bình.
RMSE	Root Mean Squared Error – Căn bậc hai sai số bình phương trung bình.
MAPE	Mean Absolute Percentage Error – Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình.
API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng.
UI	User Interface – Giao diện người dùng.

LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt ngày càng tăng, việc dự báo điện năng tiêu thụ của hộ gia đình có ý nghĩa quan trọng trong quản lý chi phí, điều chỉnh thói quen sử dụng điện và hỗ trợ vận hành hệ thống điện. Tuy nhiên, mức tiêu thụ điện của mỗi hộ không chỉ phụ thuộc vào số điện tháng trước mà còn chịu ảnh hưởng bởi số người sinh sống, thiết bị điện trong nhà, thời điểm trong năm, vị trí địa lý và điều kiện khí tượng.

Đề tài “Xây dựng hệ Neuro-Fuzzy thích nghi (ANFIS) dự báo điện năng tiêu thụ hộ gia đình dựa trên thông tin người dùng, thiết bị, thời gian, vị trí và yếu tố khí tượng” được thực hiện nhằm nghiên cứu khả năng kết hợp giữa logic mờ và mạng nơ-ron trong bài toán dự báo. Hệ ANFIS có ưu điểm vừa học được từ dữ liệu, vừa có khả năng biểu diễn tri thức dưới dạng các luật IF–THEN dễ diễn giải.

Trong báo cáo này, nhóm trình bày cơ sở lý thuyết, quy trình chuẩn bị dữ liệu, thiết kế mô hình ANFIS, phương pháp đánh giá và định hướng triển khai hệ thống dự báo điện năng cho người dùng cuối. Do thời gian và dữ liệu còn hạn chế, báo cáo được xây dựng như một khung triển khai hoàn chỉnh để tiếp tục bổ sung kết quả thực nghiệm trong các giai đoạn sau.

Nhóm thực hiện xin chân thành cảm ơn giảng viên phụ trách học phần đã hướng dẫn và góp ý trong quá trình thực hiện đề tài.

Nhóm thực hiện

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU BÀI TOÁN

1. Đặt vấn đề

Điện năng tiêu thụ trong hộ gia đình thường biến động theo nhiều yếu tố khác nhau. Hai hộ gia đình có cùng số người nhưng mức tiêu thụ có thể khác nhau đáng kể nếu số lượng thiết bị điện, loại thiết bị công suất lớn, thói quen sử dụng và điều kiện thời tiết không giống nhau. Đặc biệt, trong các tháng nắng nóng, các thiết bị làm mát như điều hòa và quạt có thể làm điện năng tiêu thụ tăng mạnh.

Bài toán đặt ra là xây dựng một hệ thống có khả năng dự báo điện năng tiêu thụ tháng tiếp theo của một hộ gia đình dựa trên lượng thông tin tối thiểu mà người dùng cần cung cấp. Hệ thống cần tự động bổ sung các yếu tố ngữ cảnh như thời gian, vị trí và thời tiết để tăng chất lượng dự báo.

2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu chính của đề tài gồm:

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về logic mờ, mạng nơ-ron và hệ ANFIS.
- Xác định bộ đặc trưng phù hợp cho bài toán dự báo điện năng tiêu thụ hộ gia đình.
- Thiết kế giao diện nhập thông tin người dùng và kiểm kê thiết bị điện trong nhà.
- Xây dựng mô hình ANFIS dự báo điện năng tiêu thụ tháng tiếp theo.
- Đánh giá mô hình bằng các độ đo hồi quy như MAE, RMSE, MAPE và hệ số R^2 .
- Đưa ra giải thích kết quả dự báo dựa trên các luật mờ.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là điện năng tiêu thụ theo tháng của hộ gia đình. Phạm vi triển khai tập trung vào các hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt thông thường, với đầu vào chính gồm số điện tháng trước, số người, thiết bị điện trong nhà, tháng dự báo và thông tin khí tượng tại vị trí người dùng.

Trong phạm vi bài tập lớn, mô hình chưa xét đầy đủ tất cả yếu tố thực tế như giá điện bậc thang, thay đổi hành vi đột xuất, lịch đi vắng dài ngày hoặc công suất chính xác của

từng thiết bị theo hãng sản xuất. Các yếu tố này có thể được mở rộng trong hướng phát triển.

4. Phương pháp thực hiện

Quy trình thực hiện đề tài được đề xuất như sau:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

5. Bố cục báo cáo

Báo cáo gồm các phần chính sau:

- Chương 1 trình bày tổng quan bài toán, mục tiêu và phương pháp thực hiện.
- Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết về logic mờ, mạng nơ-ron và ANFIS.
- Chương 3 trình bày dữ liệu, thiết kế đặc trưng và quy trình tiền xử lý.
- Chương 4 trình bày thiết kế mô hình ANFIS và quy trình suy diễn.
- Chương 5 trình bày phương pháp thực nghiệm, đánh giá và so sánh mô hình.
- Chương 6 trình bày định hướng triển khai hệ thống và giao diện ứng dụng.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Bài toán dự báo điện năng hộ gia đình

2. Logic mờ

2.1 Hàm thuộc

2.2 Luật mờ

Luật mờ thường có dạng IF–THEN. Ví dụ:

Nếu số điện tháng trước cao và nhiệt độ trung bình tháng tới nóng và số thiết bị làm mát nhiều thì điện năng tháng tới cao.

Các luật mờ giúp mô hình có khả năng giải thích kết quả theo cách gần với suy luận của con người.

3. Mạng nơ-ron nhân tạo

Mạng nơ-ron nhân tạo là mô hình tính toán gồm nhiều lớp nút xử lý có khả năng học ánh xạ từ đầu vào sang đầu ra thông qua quá trình tối ưu trọng số. Trong bài toán dự báo điện năng, mạng nơ-ron có thể học quan hệ phi tuyến giữa điện năng tiêu thụ và các yếu tố ảnh hưởng.

Tuy nhiên, mạng nơ-ron thường khó giải thích, trong khi logic mờ dễ diễn giải nhưng thiếu khả năng tự học tham số. ANFIS kết hợp hai hướng tiếp cận này để tận dụng ưu điểm của cả hai.

4. Hệ suy diễn Neuro-Fuzzy thích nghi ANFIS

4.1 Lớp 1: Mở hóa

4.2 Lớp 2: Lớp luật

4.3 Lớp 3: Chuẩn hóa

4.4 Lớp 4: Hệ quả Sugeno

4.5 Lớp 5: Tổng hợp đầu ra

5. Các độ đo đánh giá

CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU VÀ TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

1. Nguồn dữ liệu

Dữ liệu của hệ thống gồm hai nhóm chính: dữ liệu do người dùng cung cấp và dữ liệu do hệ thống tự thu thập hoặc tự suy diễn.

2. Thông tin người dùng cung cấp

Người dùng cần cung cấp tối thiểu các thông tin sau:

- `kWh_previous`: số điện tiêu thụ của tháng trước.
- `num_people`: số người sinh sống trong hộ.
- Danh sách thiết bị điện trong nhà thông qua giao diện chọn thiết bị.

3. Thiết kế dữ liệu thiết bị

Thay vì chỉ sử dụng tổng số thiết bị, hệ thống chuyển danh sách thiết bị thành các đặc trưng tổng hợp có ý nghĩa hơn. Mỗi thiết bị có thể được mô tả bằng các thuộc tính:

Bảng 3.1: Cấu trúc thông tin cho một thiết bị điện

Thuộc tính	Ý nghĩa
<code>device_name</code>	Tên thiết bị, ví dụ điều hòa, tủ lạnh, máy giặt.
<code>category</code>	Nhóm thiết bị như làm mát, nhà bếp, giải trí, tải nền.
<code>quantity</code>	Số lượng thiết bị người dùng chọn.
<code>default_power_w</code>	Công suất trung bình ước lượng theo watt.
<code>usage_level</code>	Mức sử dụng mặc định: thấp, trung bình, cao hoặc luôn bật.

Từ dữ liệu thiết bị, hệ thống sinh ra các đặc trưng:

- `num_devices`: tổng số thiết bị.
- `total_device_power`: tổng công suất ước lượng.

- `high_power_device_count`: số thiết bị công suất lớn.
- `cooling_device_count`: số thiết bị làm mát.
- `always_on_power`: công suất của nhóm thiết bị thường xuyên bật.
- `estimated_device_kWh`: điện năng ước lượng từ công suất và thời gian sử dụng mặc định.

4. Dữ liệu thời gian, vị trí và khí tượng

Sau khi người dùng cho phép truy cập vị trí, hệ thống có thể gọi API thời tiết hoặc sử dụng dữ liệu lịch sử để lấy các đặc trưng khí tượng. Các đặc trưng đề xuất gồm:

- `month`: tháng cần dự báo.
- `season`: mùa trong năm hoặc nhóm mùa theo khí hậu Việt Nam.
- `avg_temperature`: nhiệt độ trung bình tháng.
- `avg_humidity`: độ ẩm trung bình tháng.
- `hot_days`: số ngày nhiệt độ vượt ngưỡng nóng.
- `rainy_days`: số ngày mưa.

5. Bộ dữ liệu huấn luyện đề xuất

Mỗi dòng dữ liệu huấn luyện tương ứng với một hộ gia đình tại một tháng cụ thể. Cấu trúc dữ liệu đề xuất:

Bảng 3.2: Các thuộc tính trong bộ dữ liệu huấn luyện đề xuất

Thuộc tính	Ý nghĩa
<code>household_id</code>	Mã hộ gia đình.
<code>month</code>	Tháng quan sát.
<code>province</code>	Tỉnh hoặc thành phố.
<code>kWh_previous</code>	Điện năng tiêu thụ tháng trước.
<code>num_people</code>	Số người trong hộ.
<code>num_devices</code>	Tổng số thiết bị.
<code>total_device_power</code>	Tổng công suất thiết bị ước lượng.
<code>cooling_device_count</code>	Số thiết bị làm mát.

Thuộc tính	Ý nghĩa
avg_temperature	Nhiệt độ trung bình tháng.
avg_humidity	Độ ẩm trung bình tháng.
hot_days	Số ngày nắng nóng trong tháng.
kWh_next	Điện năng tiêu thụ thực tế của tháng tiếp theo.

6. Tiền xử lý dữ liệu

7. Chuẩn hóa dữ liệu

Với ANFIS, việc chuẩn hóa dữ liệu giúp quá trình học ổn định hơn, đặc biệt khi các biến có miền giá trị rất khác nhau. Công thức Min-Max Scaling:

$$x' = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \quad (3.1)$$

Sau khi dự báo, kết quả có thể được chuyển ngược về đơn vị kWh để hiển thị cho người dùng.

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ANFIS

1. Mô hình tổng quát

Hệ thống dự báo được thiết kế theo luồng xử lý:

2. Lựa chọn biến đầu vào

Tùy kích thước dữ liệu, số biến đầu vào có thể được giảm xuống còn 5 hoặc 6 biến để tránh số luật mờ tăng quá lớn.

3. Thiết kế tập mờ

Mỗi biến đầu vào được chia thành các tập mờ. Ví dụ:

Bảng 4.1: Ví dụ thiết kế tập mờ cho các biến đầu vào

Biến	Tập mờ đề xuất
kWh_previous	Thấp, trung bình, cao.
num_people	Ít, vừa, nhiều.
estimated_device_kWh	Thấp, trung bình, cao.
avg_temperature	Mát, bình thường, nóng.
avg_humidity	Khô, vừa, ẩm.

Hàm thuộc Gaussian được ưu tiên sử dụng vì có dạng trơn, phù hợp với quá trình tối ưu tham số bằng lan truyền ngược.

4. Sinh luật mờ

Có hai hướng sinh luật mờ:

4.1 Sinh luật theo tổ hợp đầy đủ

Nếu mỗi biến có 3 tập mờ và mô hình dùng n biến đầu vào, số luật là:

$$N_{rules} = 3^n \quad (4.1)$$

Cách này dễ hiểu, dễ trình bày nhưng có thể tạo quá nhiều luật khi số biến lớn.

4.2 Sinh luật bằng phân cụm

Để giảm số luật, có thể dùng Fuzzy C-Means hoặc K-Means để xác định các cụm dữ liệu. Mỗi cụm đại diện cho một luật mờ. Ví dụ, một cụm có thể biểu diễn nhóm hộ gia đình dùng điện cao trong tháng nóng, có nhiều thiết bị làm mát và số điện tháng trước lớn.

Trong phạm vi triển khai ban đầu, nhóm có thể dùng tổ hợp đầy đủ với số biến giới hạn. Ở giai đoạn cải tiến, mô hình chuyển sang sinh luật bằng phân cụm để giảm độ phức tạp.

5. Cấu trúc ANFIS đề xuất

6. Hàm mất mát và huấn luyện

Vì bài toán là hồi quy, hàm mất mát có thể dùng Mean Squared Error:

$$Loss = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (4.2)$$

Các tham số cần học gồm tham số của hàm thuộc ở lớp mờ hóa và tham số hệ quả Sugeno ở lớp giải mờ. Mô hình có thể được huấn luyện bằng thuật toán Adam hoặc phương pháp học lai kết hợp bình phương tối thiểu và lan truyền ngược.

7. Quy trình suy diễn dự báo

8. Giải thích kết quả dự báo

Sau khi dự báo, hệ thống cần sinh phần giải thích ngắn gọn. Ví dụ:

Dự báo điện năng tháng tới là 345 kWh. Kết quả tăng so với tháng trước do tháng dự báo có nhiệt độ trung bình cao, hộ gia đình có nhiều thiết bị làm mát và tổng công suất thiết bị ước lượng lớn.

Phần giải thích có thể dựa trên các luật mờ có mức kích hoạt cao nhất.

CHƯƠNG 5. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH

1. Mục tiêu thực nghiệm

Mục tiêu của thực nghiệm là đánh giá khả năng dự báo điện năng tiêu thụ tháng tiếp theo của mô hình ANFIS. Kết quả của ANFIS được so sánh với một số mô hình nền để xác định mức độ hiệu quả.

2. Thiết lập thực nghiệm

Bộ dữ liệu được chia thành ba phần:

- Tập huấn luyện: dùng để học tham số mô hình.
- Tập kiểm định: dùng để tinh chỉnh siêu tham số.
- Tập kiểm tra: dùng để đánh giá cuối cùng.

Tỷ lệ chia dữ liệu đề xuất là 70% huấn luyện, 15% kiểm định và 15% kiểm tra.

3. Các mô hình so sánh

Để đánh giá khách quan, ANFIS nên được so sánh với các mô hình nền:

Bảng 5.1: Các mô hình dùng để so sánh

Mô hình	Vai trò trong thực nghiệm
Linear Regression	Mô hình tuyến tính cơ bản, dễ giải thích.
Random Forest Regressor	Mô hình học máy phi tuyến, thường cho kết quả tốt trên dữ liệu bảng.
MLP Regressor	Mạng nơ-ron truyền thẳng dùng làm mô hình so sánh với ANFIS.
ANFIS	Mô hình chính của đề tài, kết hợp học dữ liệu và luật mờ.

4. Kịch bản thực nghiệm

Có thể triển khai ba kịch bản:

1. **Kịch bản 1:** chỉ dùng thông tin người dùng nhập gồm `kWh_previous`, `num_people` và `num_devices`.
2. **Kịch bản 2:** bổ sung đặc trưng thiết bị. Hai biến chính là `estimated_device_kWh` và `cooling_device_count`.
3. **Kịch bản 3:** bổ sung thời gian và thời tiết, gồm `month`, `avg_temperature`, `avg_humidity` và `hot_days`.

Cách chia kịch bản này giúp chứng minh rằng việc hệ thống tự bổ sung ngữ cảnh có thể cải thiện chất lượng dự báo.

5. Kết quả thực nghiệm

Phần này sẽ được cập nhật sau khi huấn luyện mô hình. Bảng kết quả dự kiến:

Bảng 5.2: Bảng kết quả đánh giá mô hình

Mô hình	MAE	RMSE	MAPE	R^2
Linear Regression	—	—	—	—
Random Forest	—	—	—	—
MLP Regressor	—	—	—	—
ANFIS	—	—	—	—

6. Phân tích kết quả

Sau khi có kết quả, cần phân tích:

- Mô hình nào có sai số thấp nhất.
- ANFIS có cải thiện so với mô hình tuyến tính hay không.
- Việc thêm đặc trưng thiết bị và thời tiết có làm giảm sai số hay không.
- Các trường hợp dự báo sai nhiều thường xuất hiện ở nhóm hộ nào.
- Mô hình có xu hướng dự báo cao hơn hay thấp hơn thực tế.

7. Đánh giá ưu điểm và hạn chế

Ưu điểm của ANFIS là có khả năng xử lý dữ liệu phi tuyến và diễn giải bằng luật mờ. Tuy nhiên, khi số biến đầu vào lớn, số luật mờ có thể tăng nhanh. Ngoài ra, chất lượng dự báo phụ thuộc nhiều vào dữ liệu huấn luyện và độ chính xác của các đặc trưng thiết bị, thời tiết.

TỔNG KẾT

Đề tài đã xây dựng khung nghiên cứu và triển khai hệ Neuro-Fuzzy thích nghi ANFIS cho bài toán dự báo điện năng tiêu thụ hộ gia đình. Hệ thống được định hướng theo cách người dùng chỉ cần cung cấp thông tin tối thiểu, bao gồm số điện tháng trước, số người và danh sách thiết bị điện. Các thông tin còn lại như thời gian, vị trí và thời tiết được hệ thống tự động bổ sung để tạo bộ đặc trưng đầu vào cho mô hình.

Về mặt mô hình, ANFIS dạng Sugeno được lựa chọn do phù hợp với bài toán hồi quy và có khả năng giải thích thông qua luật mờ. Báo cáo cũng đề xuất quy trình tiền xử lý dữ liệu, thiết kế tập mờ, sinh luật, huấn luyện, đánh giá và triển khai mô hình trong một ứng dụng thực tế.

Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm cần hoàn thiện bộ dữ liệu thực nghiệm, cài đặt mô hình, huấn luyện với nhiều kịch bản đặc trưng và so sánh kết quả với các mô hình học máy khác. Ngoài ra, hệ thống có thể được mở rộng bằng cách cá nhân hóa theo lịch sử sử dụng điện của từng hộ gia đình và tích hợp dự báo chi phí tiền điện.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] J.-S. R. Jang, “ANFIS: Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System,” *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 23, no. 3, pp. 665–685, 1993.
- [2] L. A. Zadeh, “Fuzzy Sets,” *Information and Control*, vol. 8, no. 3, pp. 338–353, 1965.
- [3] S. Haykin, *Neural Networks and Learning Machines*. Pearson, 2009.
- [4] T. Hong and S. Fan, “Probabilistic Electric Load Forecasting: A Tutorial Review,” *International Journal of Forecasting*, vol. 32, no. 3, pp. 914–938, 2016.
- [5] Scikit-learn Developers, “Scikit-learn: Machine Learning in Python.” [Online]. Available: <https://scikit-learn.org/>
- [6] TensorFlow Developers, “TensorFlow Documentation.” [Online]. Available: <https://www.tensorflow.org/>

CHƯƠNG A. PHỤ LỤC

1. Bảng thiết bị mẫu

Bảng 1.1: Danh sách thiết bị mẫu dùng cho giao diện chọn thiết bị

Thiết bị	Nhóm	Công suất ước lượng	Mức sử dụng
Điều hòa	Làm mát	900–1500 W	Cao
Quạt điện	Làm mát	40–75 W	Trung bình
Tủ lạnh	Tải nền	100–250 W	Luôn bật
Máy giặt	Giặt sấy	400–800 W	Trung bình
Bình nóng lạnh	Công suất lớn	1500–2500 W	Cao
Nồi cơm điện	Nhà bếp	500–800 W	Trung bình
Bếp điện	Nhà bếp	1500–2200 W	Cao
Tivi	Giải trí	80–200 W	Trung bình
Máy tính	Sinh hoạt	150–500 W	Trung bình
Đèn LED	Chiếu sáng	5–20 W	Trung bình
Router wifi	Tải nền	8–15 W	Luôn bật

2. Mã giả quy trình dự báo

Listing A.1: Mã giả quy trình dự báo điện năng

```
1 def predict_monthly_kwh(user_input):
2     previous_kwh = user_input["kWh_previous"]
3     num_people = user_input["num_people"]
4     location = user_input["location"]
5     devices = user_input["devices"]
6
7     device_features = build_device_features(devices)
8     weather_features = get_weather_features(location)
9     time_features = build_time_features()
10
11     features = merge_features(
12         previous_kwh,
13         num_people,
14         device_features,
```

```

15         weather_features ,
16         time_features
17     )
18
19     scaled_features = scaler.transform(features)
20     predicted_scaled = anfis_model.predict(scaled_features)
21     predicted_kwh = target_scaler.inverse_transform(
22         predicted_scaled)
23
24     explanation = explain_by_active_rules(anfis_model ,
25         scaled_features)
26     return predicted_kwh , explanation

```

3. Mẫu luật mờ

- Nếu số điện tháng trước cao, nhiệt độ nóng và số thiết bị làm mát nhiều thì điện năng tháng tới cao.
- Nếu số điện tháng trước thấp, số người ít và tổng công suất thiết bị thấp thì điện năng tháng tới thấp.
- Nếu số điện tháng trước trung bình nhưng tháng dự báo nóng thì điện năng tháng tới có xu hướng tăng.